DESARROLLO DE INTERFACES · 2º DAM

IncidenciasIES

Partes de incidencias de aulas y equipos del instituto, en una app Flutter con SQLite

Antonio Cano Ruiz
Álvaro J. Hernández Sánchez

Noviembre 2026

El problema

Cuando un proyector o un ordenador falla, el aviso se pierde entre correos y notas. IncidenciasIES centraliza cada parte: qué equipo, en qué aula, con qué prioridad y en qué estado está.

Abierta
Se registra el parte

En proceso
Mantenimiento trabaja en ello

Resuelta
El equipo vuelve a funcionar

Cerrada
Pasa al historial

Tecnologías

Base

Flutter y Dart
Material 3, tema claro y oscuro
Localización es / en (ARB)

Datos

SQLite con sqflite
sqflite_common_ffi (escritorio)
sqflite_common_ffi_web (navegador)

Interacción natural

speech_to_text y flutter_tts
sensors_plus, camera
Google ML Kit (poses)

Se ejecuta en **Linux** **Windows** **Web** **Android (emulador)**

Arquitectura MVC

Modelos

Aula, Equipo, Incidencia, Comentario con toMap / fromMap

[icon: arrow-right]

Repositorios

CRUD sobre DatabaseHelper, JOIN doble y COUNT

[icon: arrow-right]

Controladores

ChangeNotifier que avisan a la vista de cada cambio

[icon: arrow-right]

Pantallas

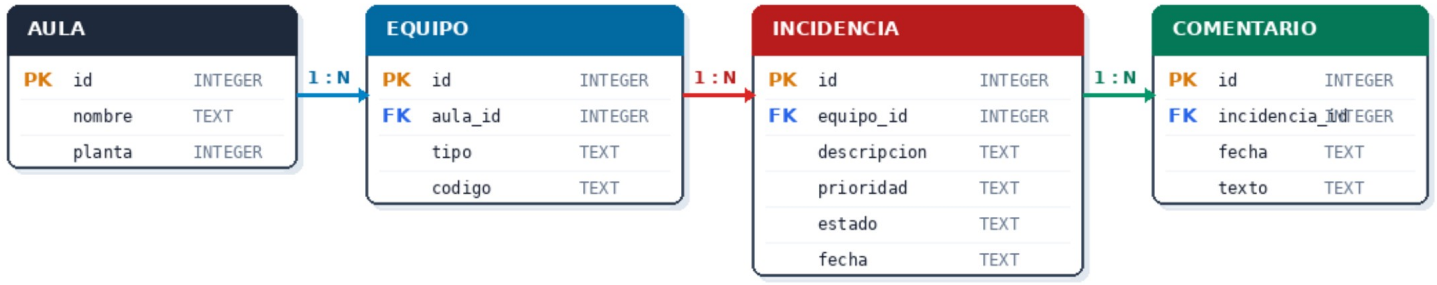
ListenableBuilder redibuja solo lo necesario

[icon: package]

Los componentes visuales reutilizables viven aparte, en el paquete local **incidencias_ui**, que la app consume con una dependencia **path:**

Base de datos SQLite

Esquema E-R SQLite — IncidenciasIES



Reglas de Integridad Referencial y Restricciones:

- 1 Aula -> N Equipos: Un aula alberga múltiples equipos. ON DELETE RESTRICT (evita borrar aulas con equipos asignados).
- 1 Equipo -> N Incidencias: Un equipo puede acumular múltiples incidencias a lo largo de su ciclo de vida. ON DELETE CASCADE.
- 1 Incidencia -> N Comentarios: Una incidencia almacena el seguimiento y notas técnicas cronológicas. ON DELETE CASCADE.
- Validaciones CHECK en incidencia:
  - prioridad: BAJA | MEDIA | ALTA | URGENTE
  - estado: ABIERTA | EN_PROCESO | RESUELTA | CERRADA
- Fechas en formato ISO-8601 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) mediante datetime('now', 'localtime').
- Índices creados sobre todas las Claves Foráneas (FK) y campos de filtrado común (estado).

4

tablas con claves foráneas

4

índices sobre FK y estado

CHECK en prioridad y estado. RESTRICT al borrar aulas con equipos; CASCADE en incidencias y comentarios.

14 pantallas, un drawer

Rutas con nombre y paso de argumentos

Panel
Contadores por estado y prioridad

Incidencias
Lista, detalle y nueva

Aulas
Lista, detalle y nueva

Equipos
Lista, detalle y nuevo

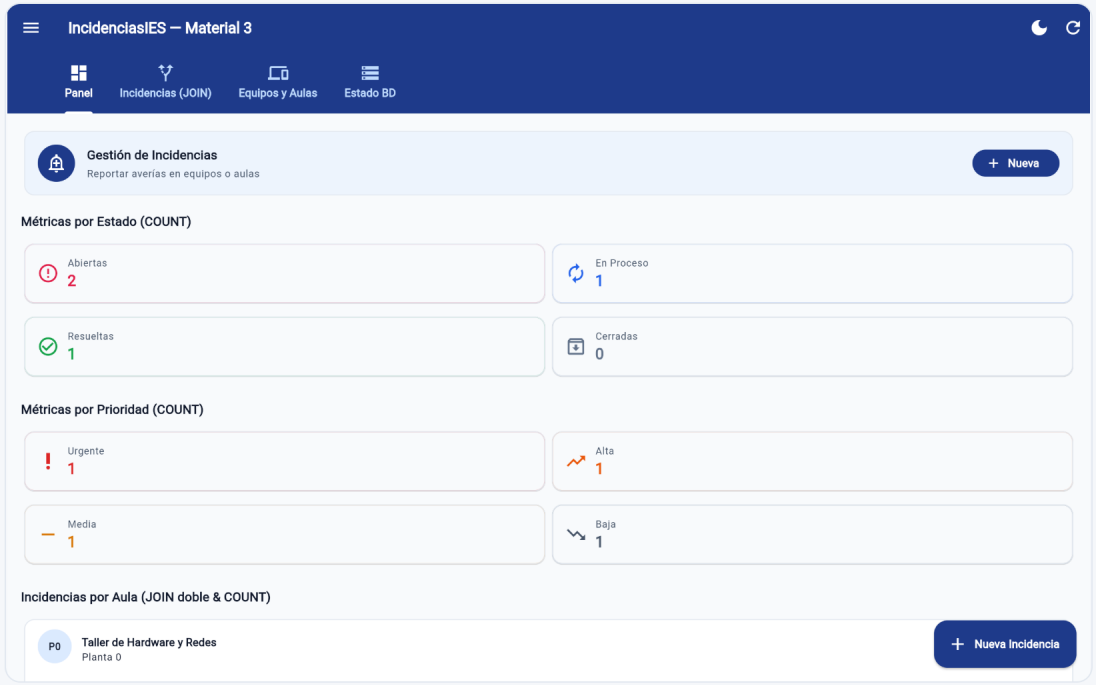
Historial
Cerradas, con filtros de búsqueda

Ajustes
Tema, idioma y permisos

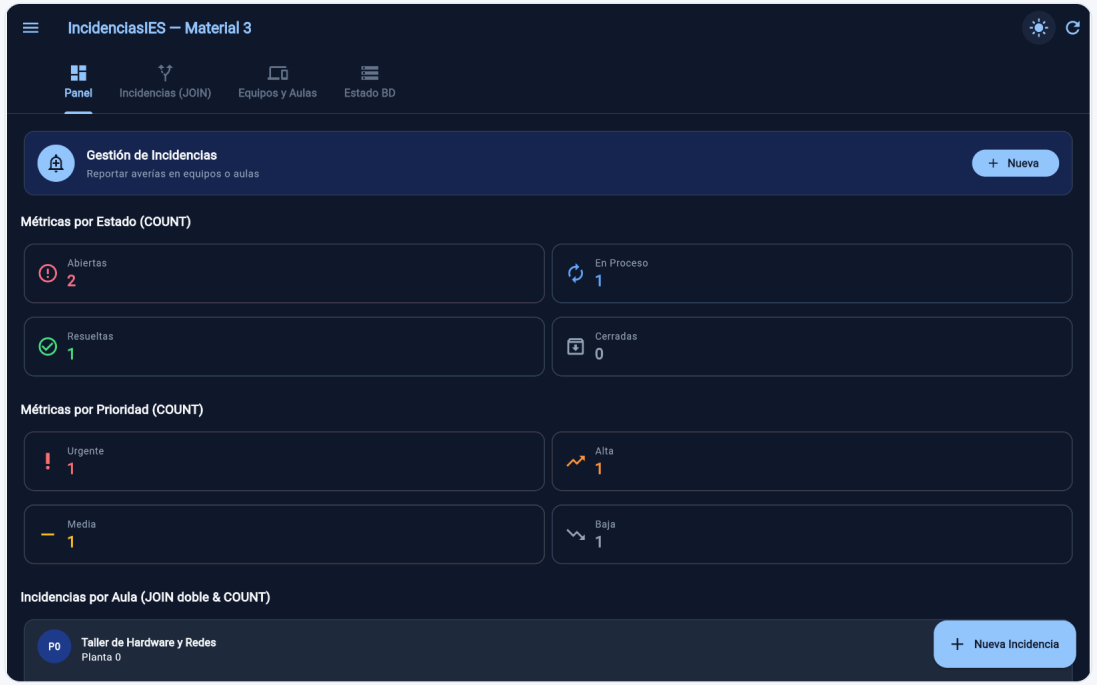
Vista AR
Historial sobre la cámara

Cámara por gesto
Foto al detectar una pose

El Panel, en claro y en oscuro

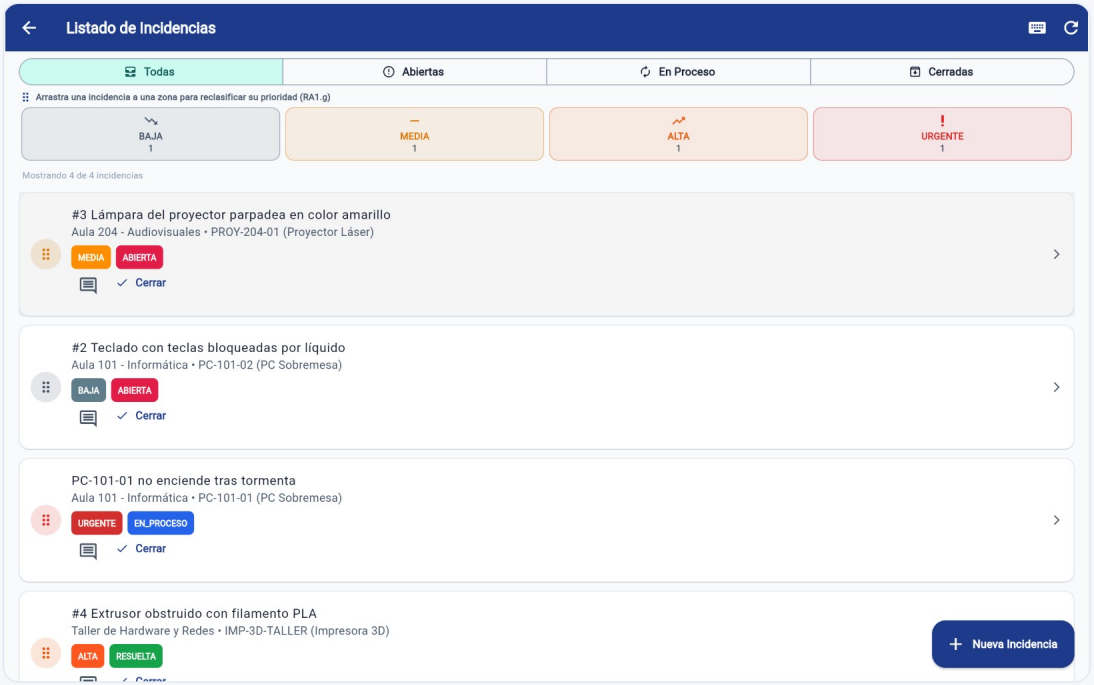


Contadores con COUNT por estado y prioridad

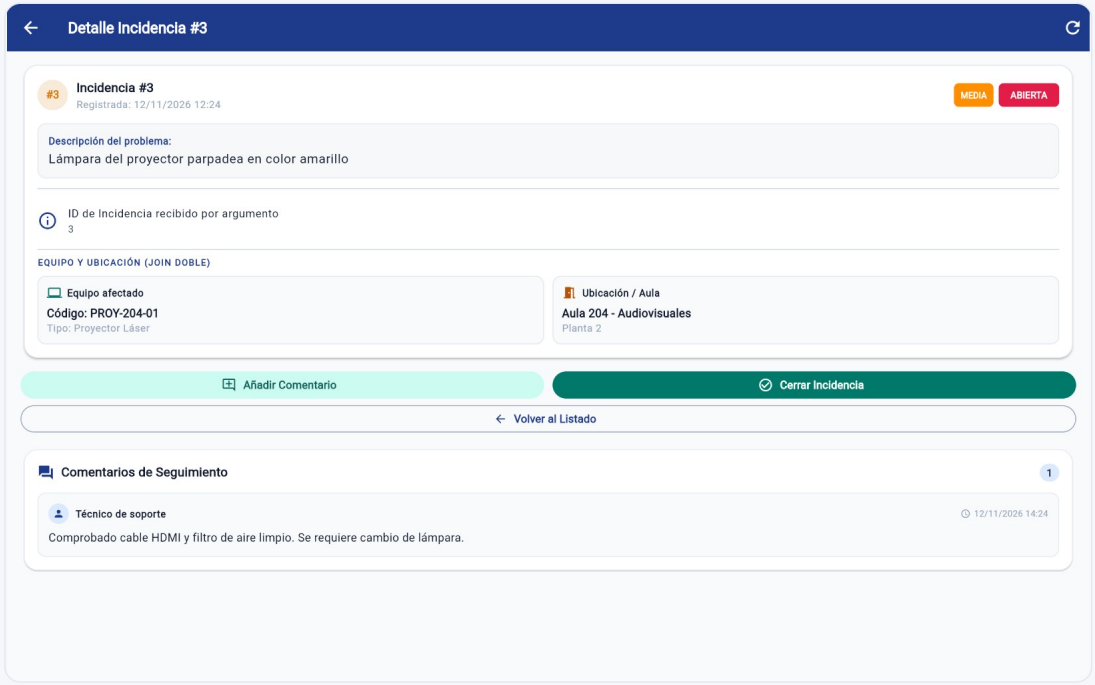


Tema oscuro con un toque en la barra superior

Del listado al detalle



Filtro por estado y zonas para arrastrar la prioridad



Equipo y aula con JOIN doble, comentarios y cierre

Diseño de la interfaz

RA1

Qué	Cómo lo resolvimos
Tema	Material 3 claro y oscuro con ColorScheme propio y colores por prioridad
Filtrado	SegmentedButton para filtrar incidencias por estado
Prioridad	Arrastrar y soltar una tarjeta cambia su prioridad en SQLite
Escritorio	Atajos de teclado y ratón
Idiomas	Español e inglés con archivos ARB, seleccionables en Ajustes
Prototipo	Editor visual, código exportado y refactor con Wrap with / Extract Widget

Interacción natural

RA2

[icon: mic]

Voz

Dictar la descripción y oír la respuesta. Órdenes: «cierra la incidencia…» y «¿cuántas incidencias abiertas hay?»

[icon: smartphone]

Movimiento

Agitar el dispositivo abre una incidencia urgente, con 2 s de margen entre sacudidas

[icon: hand]

Gesto

ML Kit detecta una pose y dispara la foto sin tocar la pantalla

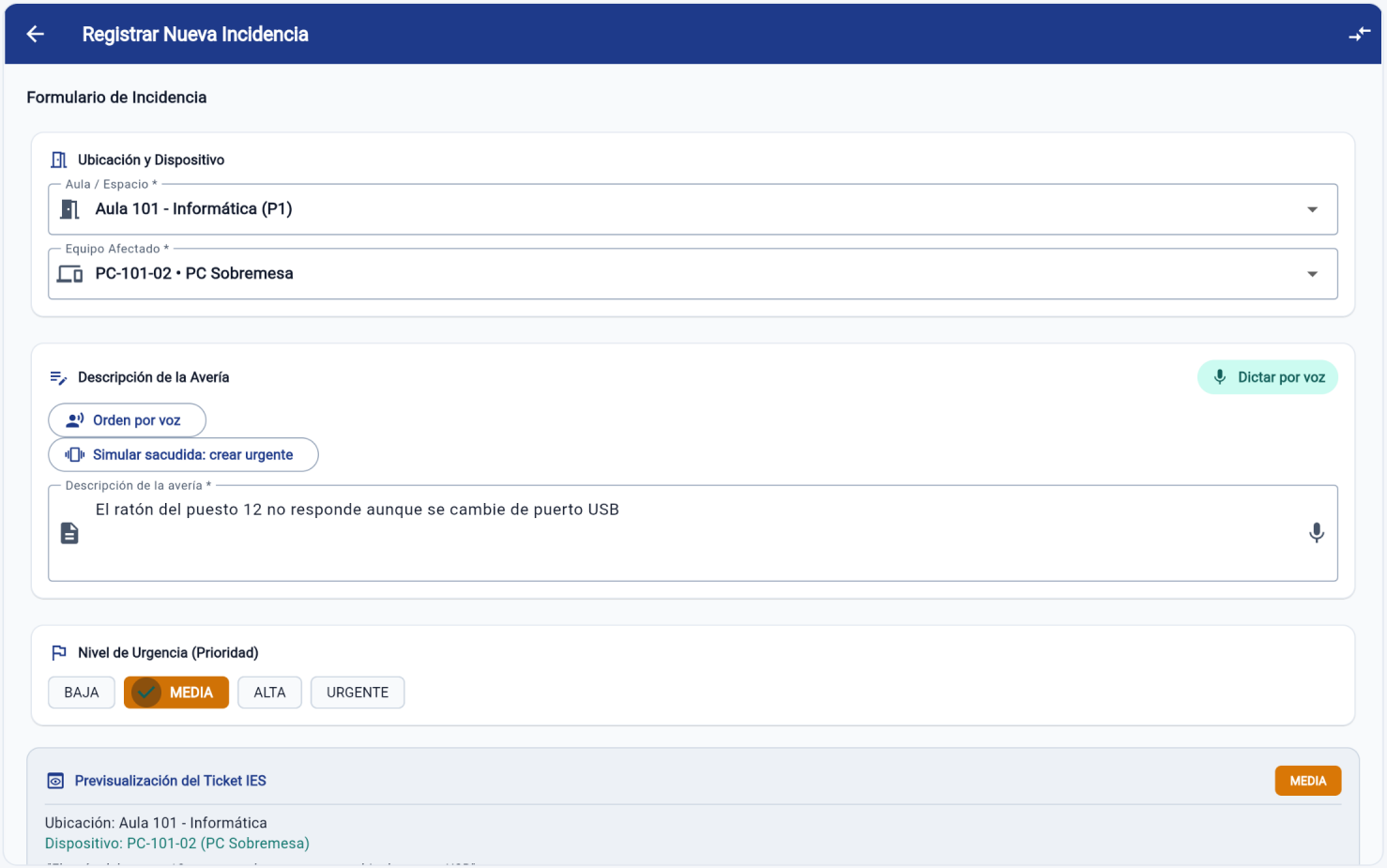
[icon: scan]

Realidad aumentada

Maqueta que superpone el historial del equipo sobre la cámara

Todas tienen alternativa táctil, piden permisos en el momento y liberan recursos con dispose()

Nueva incidencia



Aula → equipo

El segundo desplegable solo muestra los equipos del aula elegida

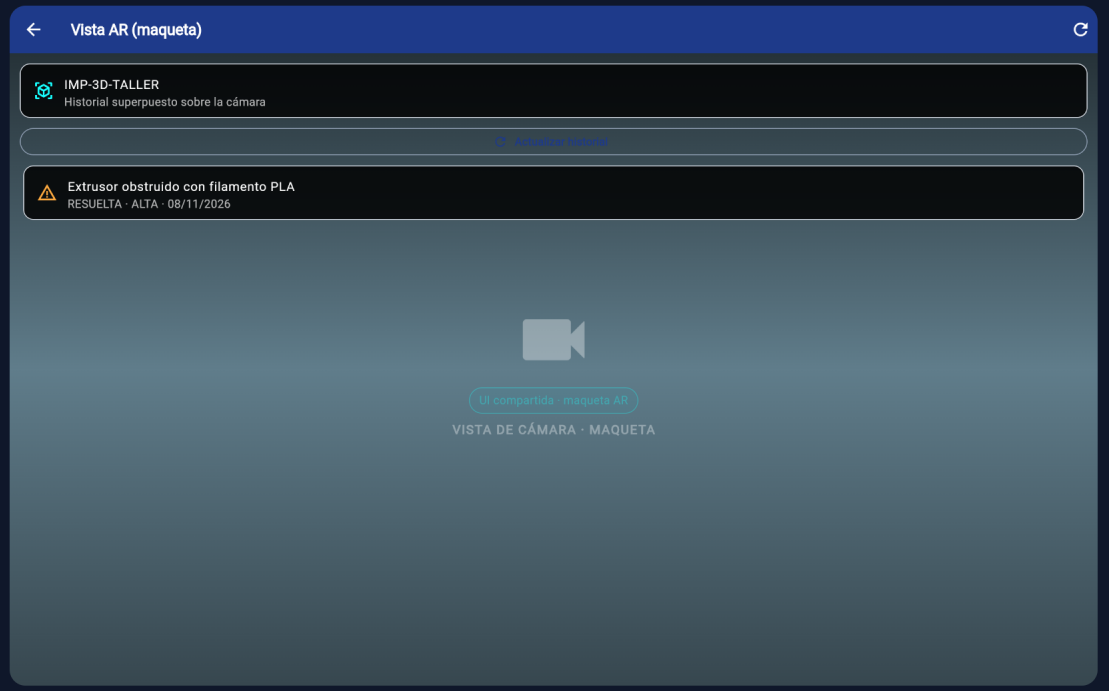
Voz y sacudida

Dictado, órdenes por voz y botón de respaldo para la sacudida

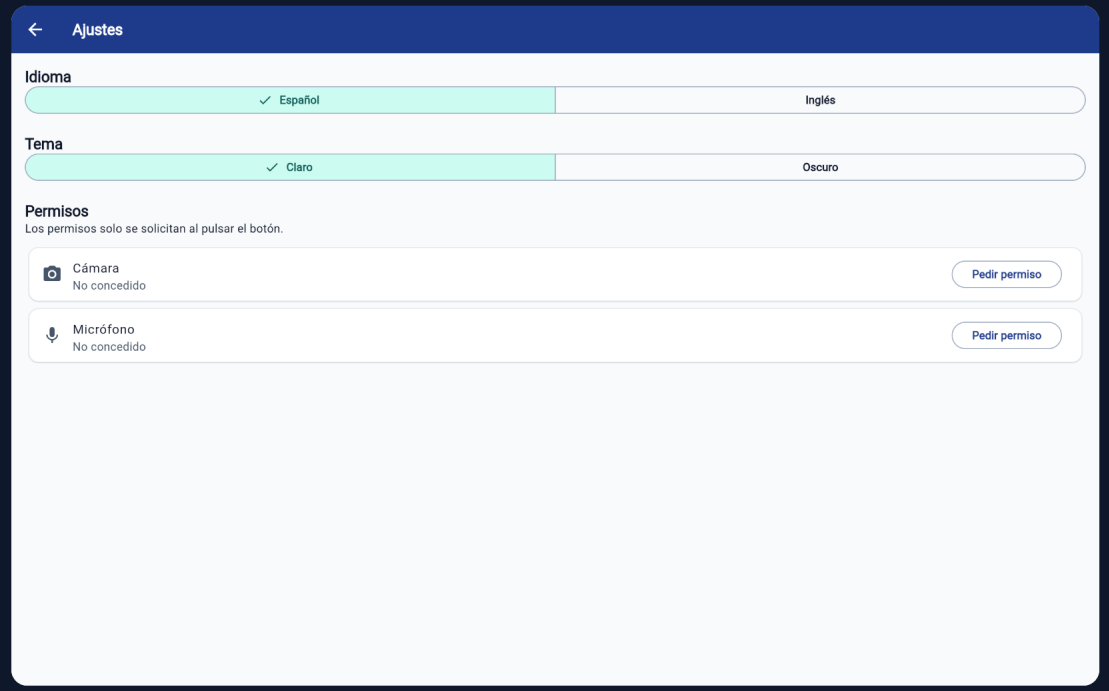
Vista previa

El ticket se actualiza mientras se rellena

Vista AR y permisos



Historial del equipo superpuesto sobre la cámara



Idioma, tema y permisos que se piden al pulsar

Componentes reutilizables

RA3

PriorityBadge

BAJA MEDIA ALTA URGENTE

Recibe un enum de prioridad y emite onChanged

IncidentCard

Tarjeta de incidencia con eventos tipados onClose y onComment

12

estados en el catálogo Widgetbook, en claro y oscuro

4

herramientas comparadas antes de elegir Widgetbook

///

API pública documentada y generada con dart doc

Pruebas

75

casos de prueba

22

ficheros de test

>70%

de cobertura

Unitarias para modelos, repositorios y consultas; de widget para cada pantalla y la navegación; y un **test golden** de IncidentCard para detectar cambios visuales.

Cómo nos organizamos

Jira · tablero Kanban

5 épicas: entorno, datos y MVC, interfaz, interacción natural, componentes y entrega

36 de 36 tareas finalizadas, repartidas con etiquetas por persona

GitHub

36 commits, 18 de cada uno, con mensajes convencionales (feat, fix, test, docs)

Ramas feature e integración por pull request

Del 27 de octubre al 9 de noviembre de 2026 · github.com/antcanor/IncidenciasIES

Demo

1. Panel con los contadores
2. Crear una incidencia dictando la descripción
3. Arrastrarla para subir su prioridad
4. Comentarla y cerrarla por voz
5. Buscarla en el Historial y cambiar a tema oscuro

Lo que nos llevamos

De cero a Flutter

Empezamos sin saber Flutter y acabamos con una app multiplataforma probada

Separar capas

MVC y un paquete de UI aparte hicieron fácil probar y reutilizar

Próximos pasos

Pasar la vista AR de maqueta a real y probar en un móvil físico

¿Preguntas?

Antonio Cano Ruiz · Álvaro J. Hernández Sánchez

github.com/antcanor/IncidenciasIES